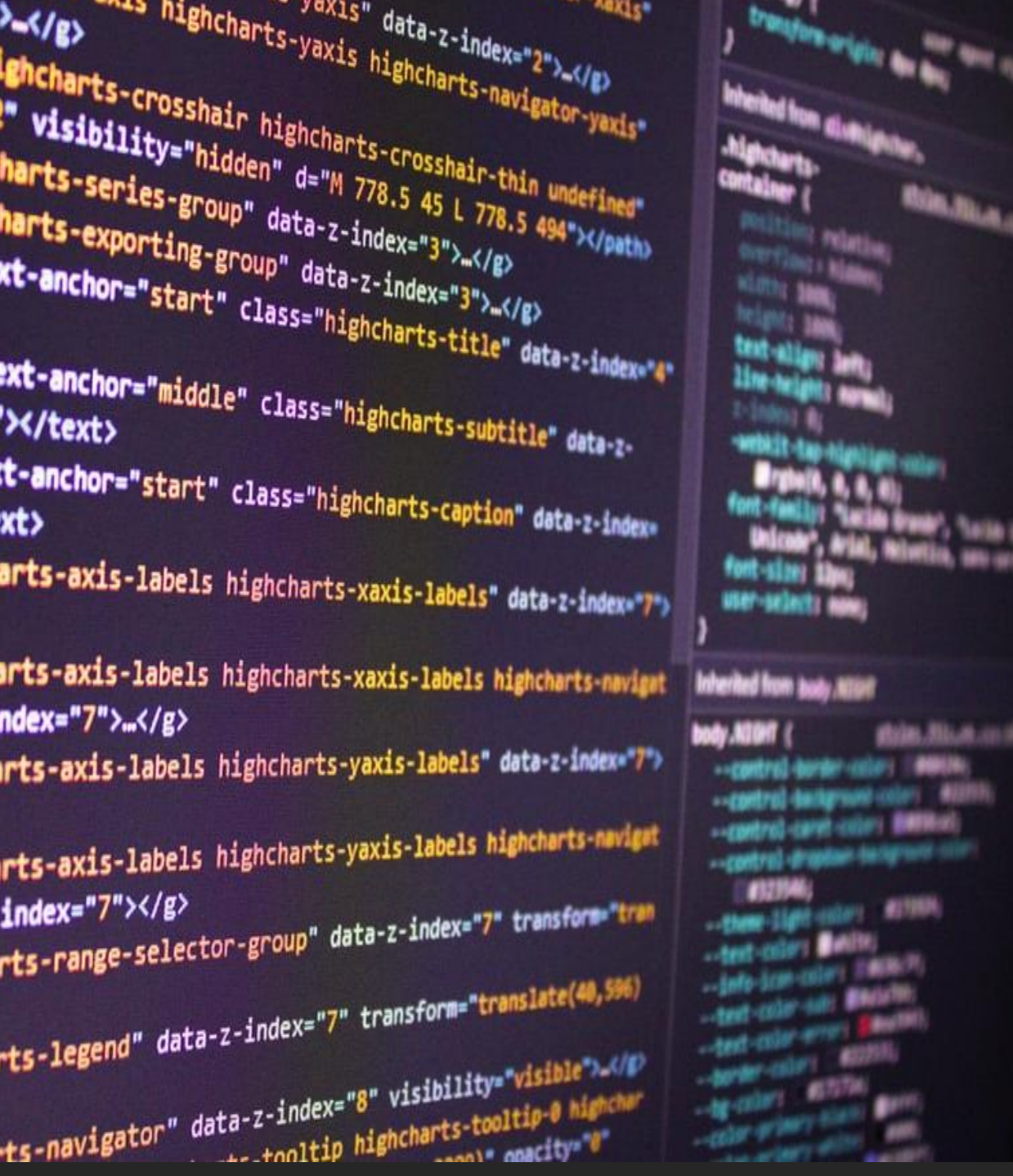




Projeto Integrador II

PROF. DR. FERNANDO T. FERNANDES

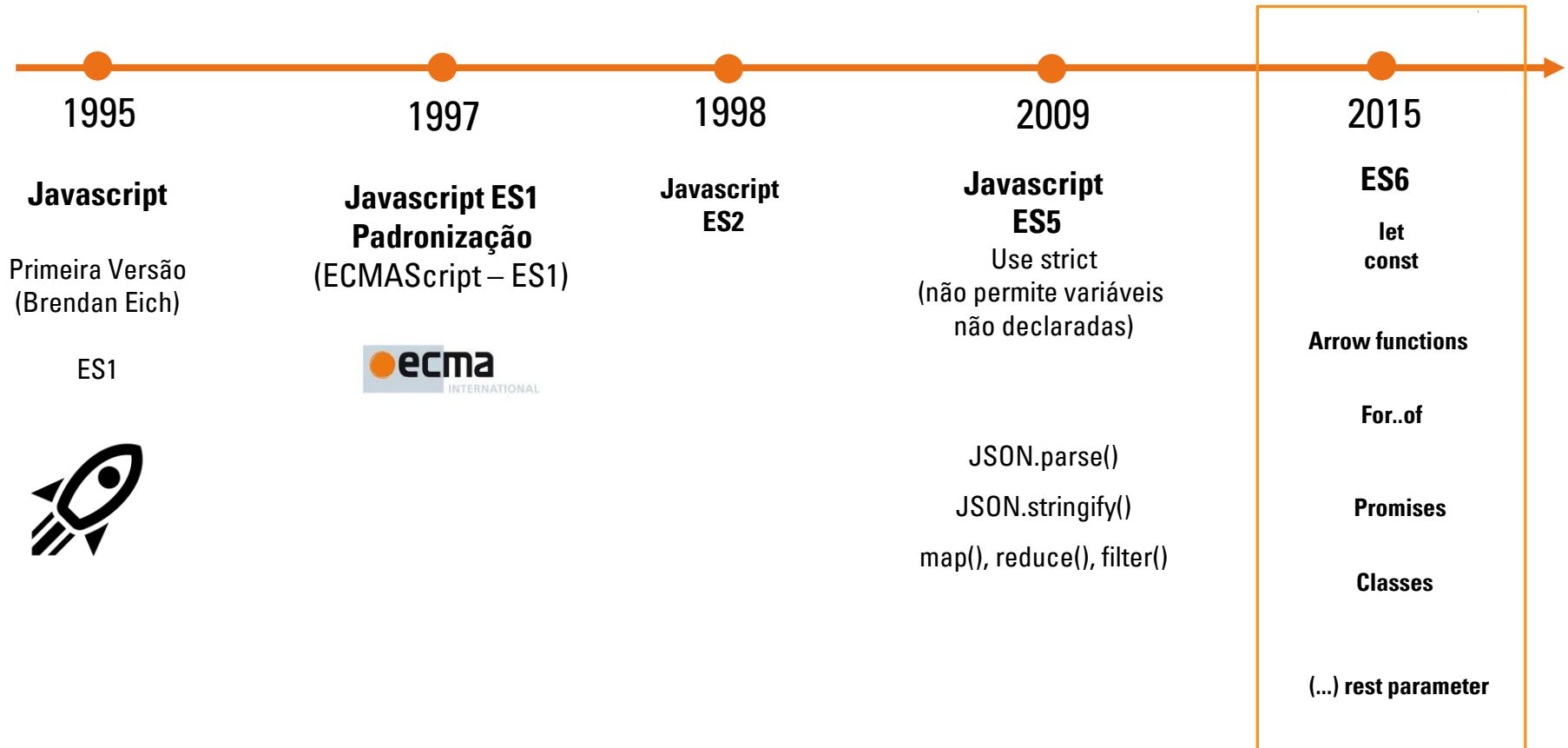
Agenda

- Histórico do Javascript
- Javascript como opção para Front-End
- Javascript fora do navegador
- Operadores Aritméticos
- Operadores de Comparação
- Operadores Lógicos
- Estruturas de Decisão

Histórico Javascript

Timeline

JS



Onde executar?

JS



Cada navegador tem um motor **(engine)** para interpretar códigos javascript

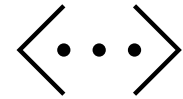
O Chrome e o Edge usam o engine V8, o Safari, o JavaScriptCore.

O node.js também usa o engine V8.



Estrutura de uso de Javascript

Uso de Javascript na página HTML



Autocontido no HTML

```
<html>  
<head>  
  <script>  
    //código javascript  
  </script>  
</head>  
</html>
```

Referenciado no HTML

```
<html>  
<head>  
  <script src="meuScript.js" />  
</head>  
</html>
```

Obs: Também é possível inserir código JS dentro da tag **<body>**.

Exemplo de uso de Javascript referenciado

Index.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Olá Alunos!</title>
</head>

<body>
  <h1>Bem-vindos ao JavaScript. <br>Verifique o
console do navegador.</h1>
  <script src="index.js"></script>
</body>

</html>
```

Index.js

```
console.log("Olá, mundo!");
```


Quando usar Javascript incorporado vs separado?

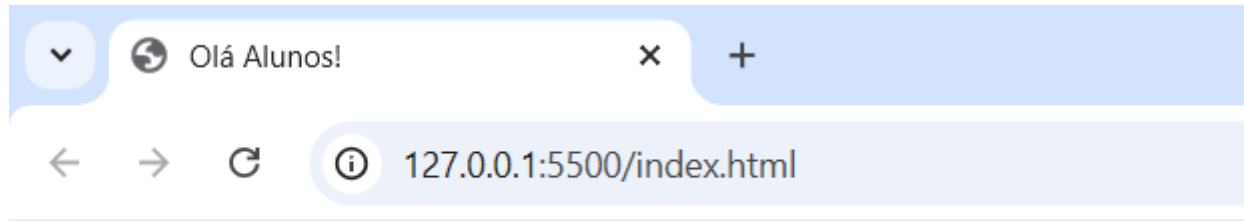
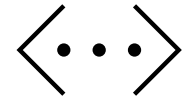
Incorporado

- Códigos pequenos e pontuais
- Inicialização de variáveis
- Eventos ou comportamentos simples

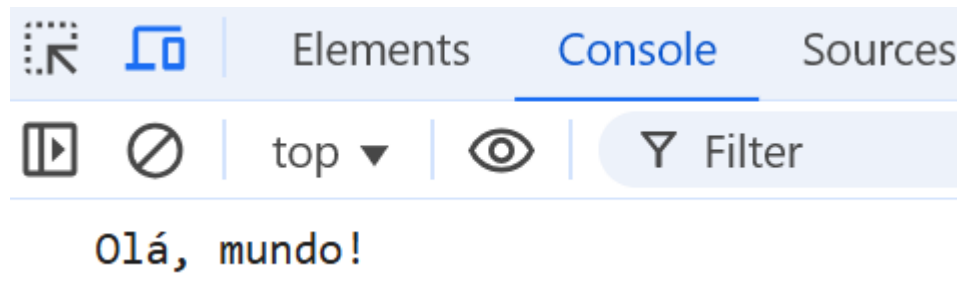
Separado

- Códigos maiores e mais complexos
- Melhorar a organização do código
- Definir funções e melhorar reuso

Uso de Javascript na página HTML

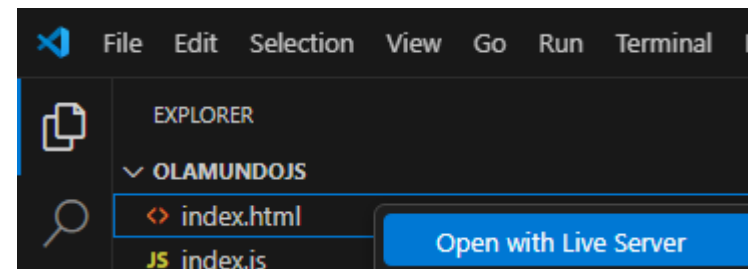
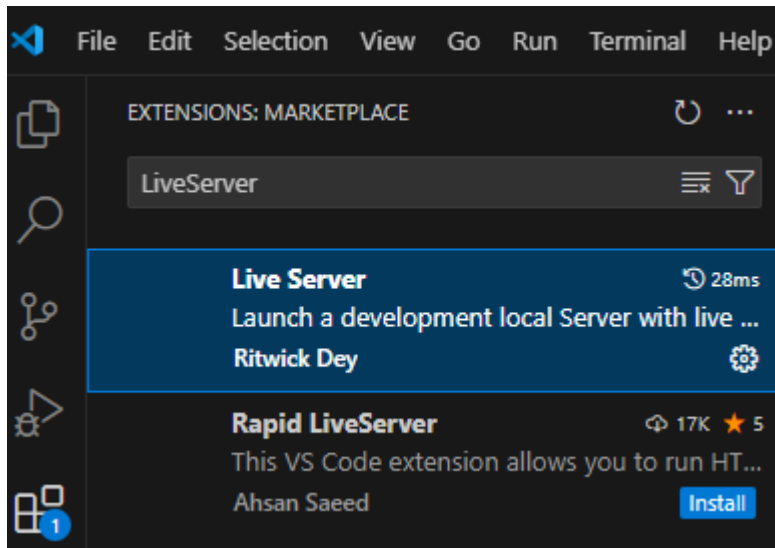


Bem-vindos ao JavaScript.
Verifique o console do navegador.



Extensões do VSCode

O VSCode tem diversas extensões.
Iremos usar a extensão **LiveServer** para hospedar nosso site.





Lab – Javascript no Front-End

1

Abra a **pasta** olamundojs

2

Altere o arquivo index.html e o index.js

3

Crie um título (h2) com o conteúdo “Olá alunos” no arquivo index.html

No arquivo index.js digite `console.log(" código visível somente no console do navegador");`

4

Execute a página no Live Server



Tipo de tarefa: **Individual**



Tempo Estimado: **5 minutos**

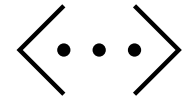
Javascript no Back-end

Javascript fora do navegador

No VSCode, crie um arquivo chamado codigo1.js com o seguinte código:

```
let num1 = 5;  
let num2 = 10;  
let resultado = num1 * num2;  
console.log(resultado);
```

Javascript fora do navegador



Abra o terminal (Ctrl + J) e digite:

`node codigo1.js`

```
C:\ProjetosJavascriptTurmaB\aula2>node codigo1.js
50
```

Variáveis no Javascript

Tipos de variáveis

Tipo	Exemplo	Descrição
String	"Olá, alunos!"	Texto, entre aspas simples, duplas ou crases.
Number	1, 1.75, -15 let numero = "123"; // String let numeroConvertido = Number(numero);	Números inteiros ou decimais.
BigInt	const numeroGrande2 = BigInt("9876543210987654321098765432109876543210");	Lida com números acima de $2^{53} - 1$
Boolean	True, false	Valores lógicos
Undefined	undefined	Variável declarada, mas sem valor atribuído.
Null	null	Representa um valor vazio ou inexistente.
Symbol	const simbolo1 = Symbol(); console.log(simbolo1);	Pode ser usado para criar propriedades únicas em objetos.
Object	const pessoa = { nome: "Enzo", idade: 30, profissao: "Desenvolvedor" }; console.log(pessoa.nome); // "João"	Armazena coleções de dados do tipo chave-valor

Declaração de variáveis

- **var:**
 - Declaração de variável global
 - Usado desde 1995
 - **Usar apenas para suporte em browsers antigos**
- **let:**
 - Variável de bloco (adicionado em 2015)
 - Não pode ser redeclarado
 - Pode ter alteração de valor.
- **const:**
 - Constante de bloco (adicionado em 2015)
 - Não pode ser redeclarado

Exemplo de declaração de variáveis

```
var nome = "Enzo"; // Escopo global ou de função
let idade = 20; // Escopo de bloco
const pais = "Brasil"; // Valor constante

const pessoa = {
  nome: "Enzo",
  idade: 20
};
pessoa.idade = 21;
console.log(pessoa.idade);
```

A declaração **const** impede a reatribuição da variável `pessoa`, mas **não impede a modificação de suas propriedades**.

Exemplo de escopo de variáveis – var X let

Analise o código do arquivo “variaveis.js” com o seguinte conteúdo:

```
var x = 10;
let y = 20;

if(true){
    var x= 30;
}

if (y > x) {
    let y = 40; // Escopo do bloco
    console.log("Dentro do if:", x, y);
}
console.log("Fora do if:", x, y);
```

Responda à enquete.



Lab – let X var

1

Substitua as declarações de var por let

2

O que mudou?



Tipo de tarefa: **Individual**



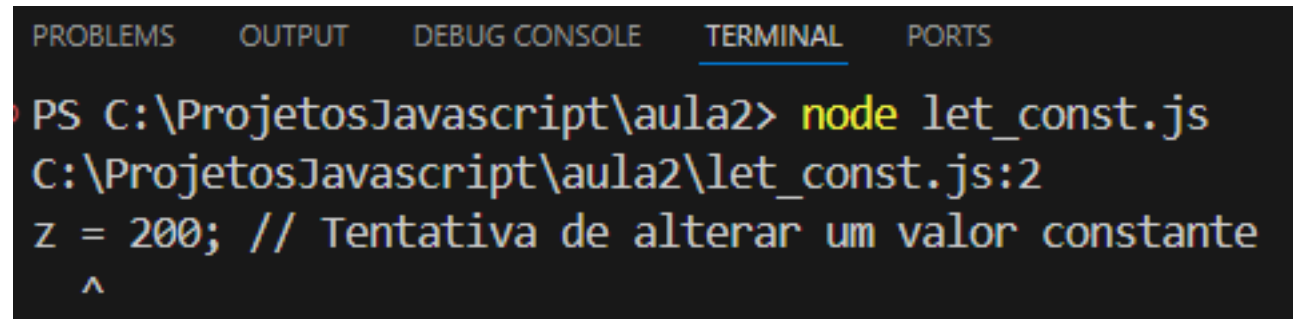
Tempo Estimado: **5 minutos**

Exemplo – let X const

1) Crie um arquivo chamado let_const.js com o seguinte conteúdo:

```
const z = 100;  
z = 200;  
console.log(z);
```

2) Execute o arquivo e veja o que acontece:



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
PS C:\ProjetosJavascript\aula2> node let_const.js  
C:\ProjetosJavascript\aula2\let_const.js:2  
z = 200; // Tentativa de alterar um valor constante  
  ^
```

Como resolver?



Lab – let X const

- Crie um arquivo chamado codigo2.js
- Insira o código abaixo:

```
const a = 55  
const b = 13  
  
let resultado = a + b;  
console.log(resultado)  
  
resultado = a * b;  
console.log(resultado)
```

- Qual o resultado da multiplicação?
- Se você alterar a declaração da variável por **const**, o que acontece?



Tempo Estimado: **5 minutos**

Operadores Aritméticos

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Soma	$3 + 5$	8
-	Subtração	$5 - 2$	3
*	Multiplicação	$8 * 8$	64
/	Divisão	$12/2$	6
%	Módulo (Resto da divisão)	$12\%2$	0

Operadores de Comparação

Operador	Descrição	Sintaxe	Exemplo
==	Igual a	<code>x == y</code>	<code>x = 8</code> <code>x == 8</code> (retorna true)
===	Compara o valor e o tipo	<code>x === y</code>	<code>x = "5"</code> <code>x === 5</code> (retorna false)
!=	Diferente	<code>x != y</code>	
!==	Diferente do valor e tipo	<code>x !== y</code>	
>	Maior que	<code>x > y</code>	<code>let text1 = "20";</code> <code>let text2 = "5";</code> <code>let result = text1 < text2;</code> <code>console.log(result);</code>
<	Menor que	<code>x < y</code>	
>=	Maior ou igual a	<code>x >= y</code>	
<=	Menor ou igual a	<code>x <= y</code>	
?	Operador ternário ou condicional	<code>condição ? x : y</code>	<code>x = 18;</code> <code>x >= 18 ? console.log("pode dirigir") :</code> <code>console.log("tenha paciência");</code>

Operadores Lógicos

Operador	Descrição
&&	Operador E
	Operador OR
!	Operador NOT

Exemplo – Operadores lógicos

1) Crie um arquivo chamado login.js com o seguinte conteúdo:

```
let usuario = "admin";  
let senha = "1234";  
  
if (usuario === "admin" && senha === "1234") {  
    console.log("Login bem-sucedido.");  
} else {  
    console.log("Usuário ou senha incorretos.");  
}
```

2) Mude a senha para 1234 sem as aspas. O que acontece?

Estruturas de Decisão

Estruturas de decisão – if..else

Sintaxe	Exemplo
<pre>if (condição 1){ //código 1 } else if (condição 2){ //código 2 }else{ //código 3 }</pre>	<pre>let saudacao = ""; let hora = 20; if (hora < 12) { saudacao = "Bom dia"; } else if(hora >= 18){ saudacao = "Boa noite"; } else { saudacao = "Boa tarde"; } console.log(saudacao);</pre>



Lab – Cálculo de números pares

1

Faça um programa em Javascript que verifique se um número é par usando a operação de módulo, condicionais e estruturas de decisão.

2

Se for, digite “Par”, se não for, imprima “Ímpar” no console



Tipo de tarefa: **Individual**



Tempo Estimado: **10 minutos**

Estruturas de decisão – switch

Sintaxe	Exemplo
<pre>switch (expressao){ case valor1: // Bloco de código para valor1 break; case valor2: // Bloco de código para valor2 break; default: // Bloco de código se nenhum caso for atendido }</pre>	<pre>let dia = 3; switch (dia) { case 1: console.log("Segunda-feira"); break; case 2: console.log("Terça-feira"); break; case 3: console.log("Quarta-feira"); break; default: console.log("Dia inválido"); }</pre>

Estruturas de decisão – operador ternário (?)

Sintaxe	Exemplo
<pre>let resultado = condicao ? valorSeVerdadeiro : valorSeFalso;</pre>	<pre>let idade = 16; let mensagem = idade >= 18 ? "Pode votar" : "Não pode votar"; console.log(mensagem);</pre>



Desafio - Avaliação de desempenho

Crie um programa que avalie o desempenho de um estudante com base na nota que ele tirou em uma prova.

Regras:

A nota deve ser um número entre 0 e 10.

Classifique o estudante com base nas seguintes condições:

- Nota menor que 6: "Insuficiente".
- Nota entre 6 e 7: "Regular".
- Nota entre 7 e 9: "Bom".
- Nota 9 ou mais: "Excelente".

O programa deve exibir a nota e a avaliação final do estudante.



Tempo Estimado: **20 minutos**

Obrigado!



proffernandotfernandes